

Ninth lecture

Spearman's rank correlation coefficient

معامل ارتباط الرتب لسبيرمان

It is used in small sample sizes and is calculated by arranging the values in each of the variables under study, then calculating the difference between them. This difference is then squared to eliminate the signals. The rank correlation coefficient is:

يستخدم في حالة العينات التي يكون العدد فيها صغيرا ويعتمد في حسابه على ترتيب القيم في كل من المتغيرين موضوع الدراسة ثم حساب الفرق بينهما وبعد ذلك يتم تربيع هذا الفرق للتخلص من الاشارات .

وقانون معامل الارتباط الرتب هو

$$r = 1 - \frac{6 \sum di^2}{n(n^2 - 1)}$$

di : is the difference in ranks

di^2 : is the difference in ranks squared

$\bar{x}$: represents the ranks of x

$\bar{y}$: represents the ranks of y

di فرق الرتب

di^2 فرق الرتب تربيع

$\bar{x}$ تمثل رتب x

$\bar{y}$ تمثل رتب y

خطوات حساب معامل الارتباط الرتبي

1- We arrange the first variable (x) in descending order by assigning the first rank to the highest score, the second rank to the next highest score, and so on. This arrangement is shown in the third column, called "rank (x)".

1- نقوم بترتيب المتغير الاول (x) ترتيبا تنازليا وذلك بأعطاء الرتبة الاولى لأكبر درجة والرتبة الثانية للدرجة التي تليها وهكذا ، ويوضح هذا الترتيب في العمود الثالث المسمى رتبة (x) .

2- We arrange the second variable (y) in descending order by assigning the first rank to the highest score, the second rank to the next highest score, and so on. This arrangement is shown in the fourth column, called "rank (y)".

2- نقوم بترتيب المتغير الثاني (y) ترتيبا تنازليا وذلك بإعطاء الرتبة الاولى لأكبر درجة والرتبة الثانية للدرجة التي تليها وهكذا ، ويوضح هذا الترتيب في العمود الرابع المسمى رتبة (y) .

3- We calculate the difference between the rank of x and the rank of y by subtracting the rank of x from the rank of y, or vice versa. Both are valid. The result is shown in the column called (di), meaning the difference.

3- نقوم بحساب الفرق بين رتبة x وبين رتبة y وذلك بطرح رتبة x من رتبة y أو العكس وكلاهما صحيح ، ويوضح الناتج في العمود المسمى (di) أي الفرق .

4- We then square the difference, and the result is shown in the column called (di)².

4- نقوم بعد ذلك بتربيع الفرق ويوضح الناتج في العمود المسمى (di)² .

5 - We add the values in the column (di)² to obtain the sum.

To verify this, we review the previous steps.

The sum of $(x)^{-}$ must be equal to the sum of $(y)^{-}$.

The sum of (d_i) must be equal to zero, meaning that The sum of the positive values is equal to the sum of the negative values.

5- نقوم بجمع القيم الموجودة في العمود $(d_i)^2$ لنحصل على المجموع.

وللتأكد من صحة ذلك نراجع الخطوات السابقة

أ- أن يكون مجموع $(\bar{x})$ مساويا لمجموع $(\bar{y})$

ب- أن يكون مجموع (d_i) مساويا للصفر أي أن مجموع القيم الموجبة مساويا لمجموع القيم السالبة .

Example (1)

A researcher wanted to know whether there was a relationship between the size of a worker's family and their productive efficiency. That is, did the larger the number of family members, the greater the worker's productive efficiency, or vice versa? The researcher collected data on five of these workers related to the number of family members (variable x) and their productive efficiency (variable y). The data were as follows:

مثال (1)

أراد باحث أن يعرف هل هناك علاقة بين حجم اسرة العامل وكفاءته الانتاجية أم لا . أي هل كلما زاد أفراد اسرة العامل كلما زادت كفاءته الانتاجية أم العكس . فقام الباحث بجمع بيانات عن خمسة من هؤلاء العمال تتعلق بعدد أفراد اسرتهم (المتغير x) وتتعلق بكفاءته الانتاجية (المتغير y) فكانت كما يلي :

x	y	$\bar{x}$	$\bar{y}$	di	di ²
5	4	1	2	-1	1
2	1	4	5	-1	1
4	3	2	3	-1	1
3	5	3	1	2	4
1	2	5	4	-2	4
		15	15	0	11

$$r = 1 - \frac{6 \sum di^2}{n (n^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \times 11}{5 (25 - 1)} = 1 - \frac{66}{120} =$$

$$r = 1 - 0.55 = 0.45$$

Example (2) A researcher wanted to discover the relationship between age and intelligence in a group of six (6) individuals, and their scores on these two variables were as follows:

مثال (2) أراد باحث ان يكشف العلاقة بين العمر والذكاء لدى مجموعة مكونه ستة (6) أفراد وكانت درجاتهم على هذين المتغيرين كالآتي .

x	y	$\bar{x}$	$\bar{y}$	di	di ²
25	9	2	4	-2	4
15	10	3	3	0	0
30	12	1	1	0	0
10	8	5	5	0	0
8	11	6	2	4	16
12	7	4	6	-2	4
		21	21	0	24

$$r = 1 - \frac{6 \sum di^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{144}{6 \times 35}$$

$$1 - \frac{144}{210} = 1 - 0.68 = 0.31$$

Example (3)

Find the relationship between memory and achievement for five students.

مثال (3)

أوجد العلاقة بين التذكر والتحصيل لخمس من الطلبة

x	y	$\bar{x}$	$\bar{y}$	di	di ²
20	8	1	4	-3	9
19	9	2.5	3	-0.5	0.25
19	10	2.5	1.5	1	1
15	7	4	5	-1	1
12	10	5	1.5	3.5	12.25
		15	15	0	23.5

$$r = 1 - \frac{6 \sum di^2}{n(n^2 - 1)} = r = 1 - \frac{6 \times 23.5}{5(25 - 1)} = 1 - \frac{141}{5 \times 24}$$

$$= 1 - 1.18 = -0.18$$

Note: In this example, when we arrange the variable (x), we give the largest value, which is rank one, and the value that follows it is (19). We find that there is another value equal to it, so we give one of the two values two and the other value rank

three. Then we divide it as follows: $2+3=5$ and $5 \div 2 = 2.5$, meaning that the rank of each of the two values is one (2.5), because they are equal. The same applies to the value (10) in the variable (y).

ملاحظة :- في هذا المثال عند ترتيبنا للمتغير (x) أعطينا أكبر قيمة وهي الرتبة واحد والقيمة التي تلي ذلك هي (19) نجد أنه توجد قيمة أخرى مساوية لها فنعطي أحد القيمتين اثنين والقيمة الأخرى الرتبة ثلاثة ثم نقوم بقسمتها على النحو التالي $2+3=5$ و $5 \div 2 = 2.5$ أي أن رتبة كل من القيمتين هي واحدة (2.5) وذلك لأنهما متساويتين وكذلك الأمر بالنسبة للقيمة (10) في المتغير (y) .

Example (4)

The following are the teacher's estimates of the achievement level and economic status of three students. Find the correlation between the two variables.

مثال (4)

فيما يلي تقديرات المدرس لمستوى تحصيل ثلاث من التلاميذ والمستوى الاقتصادي لهم ، جد العلاقة الارتباطية بين المتغيرين .

x	y	$\bar{x}$	$\bar{y}$	di	di ²
جيد جدا	فقير	2	3	-1	1
متوسط	غني	3	2	1	1
ممتاز	ثري	1	1	0	0
				0	2

$$r = 1 - \frac{6 \sum di^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \times 2}{3(9 - 1)} = 1 - \frac{12}{24} = 1 - 0.5 = 0.5$$